

REGLERTEKNIK, KTH

REGLERTEKNIK AK EL1000

Tentamen 2022-10-25, kl 8:00 – 13:00

- Hjälpmedel:** Kursboken i Reglerteknik AK
(Glad, Ljung: Reglerteknik eller motsvarande),
Beta, ordlista, linjal, passare och räknedosa.
Observera att föreläsnings- och övningsmaterial
(övningsuppgifter, ex-tentor och lösningar) EJ är tillåtna hjälpmedel.
- Observandum:** Behandla inte mer än en uppgift per blad.
Varje steg i lösningen skall motiveras.
Bristfällig motivering kan ge poängavdrag.
Skriv svar (med enhet i förekommande fall).
Skriv namn och personnummer på varje inlämnat ark.
Skriv endast på en sida per ark.
Fyll i antalet inlämnade ark på omslaget.
- Tentamen består av fem uppgifter, som vardera bedöms med 10 poäng.
Poängsättningen för deluppgifter har markerats.
- Betygsgränser:** betyg FX: ≥ 21 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg E: ≥ 23 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg D: ≥ 28 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg C: ≥ 33 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg B: ≥ 38 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
betyg A: ≥ 43 och minst 18p på Uppgift 1, 2 och 3
- Ansvarig:** Bo Wahlberg och Elling Jacobsen (08 790 7325)
- Resultat:** Anslås på
<https://www.kth.se/student/minasidor/>
senast 2022-11-23.

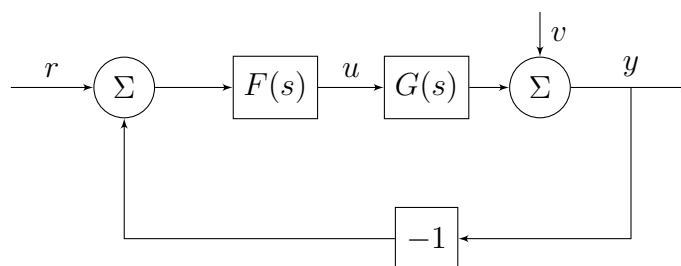
Lycka till!

1. (a) En process med överföringsfunktion

$$G(s) = \frac{1}{s-1}$$

återkopplas enligt nedanstående blockdiagram med P-regulatorn

$$F(s) = 2$$



Figur 1: Blockdiagram för det återkopplade systemet i Uppgift 1a).

- (i) Ange det slutna systemets överföringsfunktion $G_c(s)$, och dess känslighetsfunktion $S(s)$. Avgör om det slutna systemet är stabilt. (2p)
- (ii) Låt $r(t) = 0$ och antag utsignalstörningen $v(t) = \sin(t)$. Beräkna $y(t)$ efter att transienterna har klingat av. (2p)

- (b) Ett system beskrivs av den olinjära differential-ekvationen

$$\dot{x}(t) = (x(t) + 1)(u(t) + 1) - 1.$$

- (i) Låt (x_0, u_0) vara en stationär punkt. Ange x_0 som en funktion av u_0 . (2p)
- (ii) Linjärisera systemet kring den stationära punkten med $u_0 = 0$. (2p)

(c) Para ihop stegsvaren i figuren nedan med följande överföringsfunktioner:

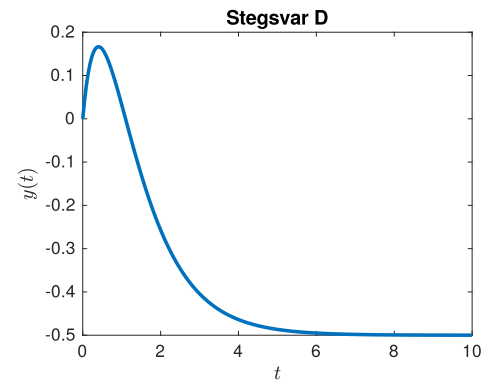
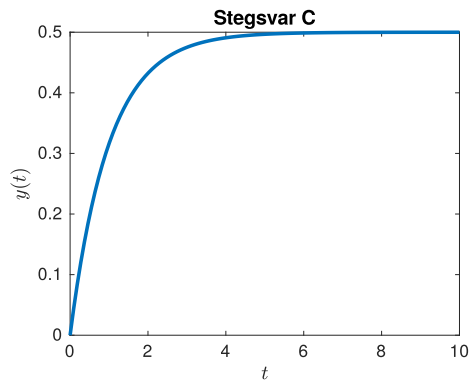
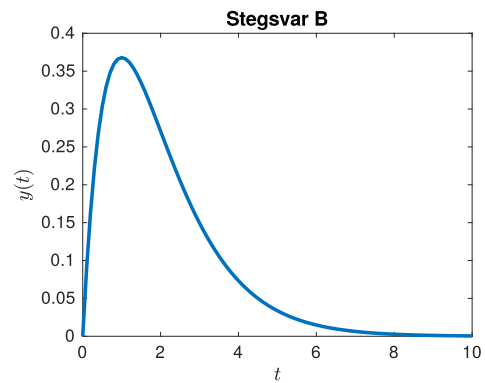
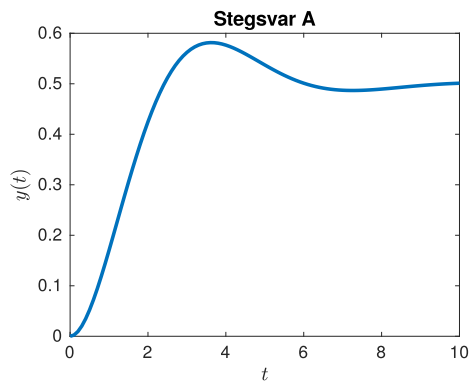
$$G_1(s) = \frac{s-1}{s^2+3s+2}$$

$$G_2(s) = \frac{0.5}{s+1}$$

$$G_3(s) = \frac{0.5}{s^2+s+1}$$

$$G_4(s) = \frac{s}{s^2+2s+1}.$$

Motivera svaren.

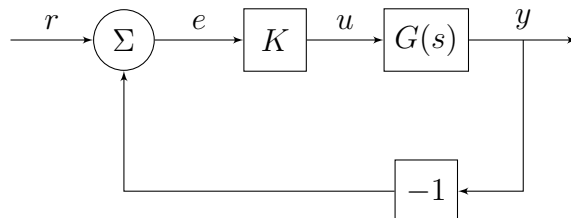


(2p)

2. Ett system med överföringsfunktion

$$G(s) = \frac{s+1}{(s-1)^2}$$

återkopplas med en P-regulator enligt Figur 2 nedan.



Figur 2: Blockdiagram för det återkopplade systemet i uppgift 2.

a) Rita motsvarande rotort. För vilka värden på $K > 0$ är det återkopplade systemet stabilt? (5p)

b) Låt $K = 8$, och låt referenssignalen $r(t)$ vara ett enhetssteg. Beräkna

i) y_f , dvs det stationära värdet på $y(t)$. (2p)

ii) överslängen $M = (y_{max} - y_f)/y_f$, där y_{max} är maximala värdet på $y(t)$ under stegsvarets transientförlopp och $y_f = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t)$. (3p)

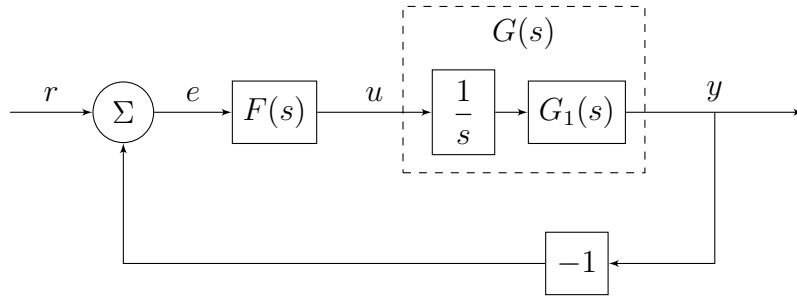
Ledning: Tabellen på sida 234 i Glad, Ljung: Reglerteknik kan vara användbar. Redovisa som vanligt noggrant vilket eller vilka resultat i boken som används.

3. Studera det återkopplade systemet i figuren nedan, där

$$G(s) = \frac{1}{s}G_1(s)$$

$$G_1(s) = \frac{2(s+10)}{s^2 + s + 10}$$

Uppgiften är att konstruera regulatorn $F(s)$.



Bode-diagrammet för $G_1(s)$ ges i Figur 3 på nästa sida. Här är skärfrekvensen $\omega_c = 5.68$ rad/s och fasmarginalen $\varphi_m = 44^\circ$.

(a) Vi vill nu studera Bode-diagrammet för

$$G(s) = \frac{1}{s}G_1(s)$$

Bestäm $|G(i\omega)|$ och $\arg(G(i\omega))$ som funktion av ω , $|G_1(i\omega)|$ and $\arg(G_1(i\omega))$. (2p)

Studera en lead-lag regulator $F(s) = F_{2\text{lead}}(s)F_{\text{lag}}(s)$, där

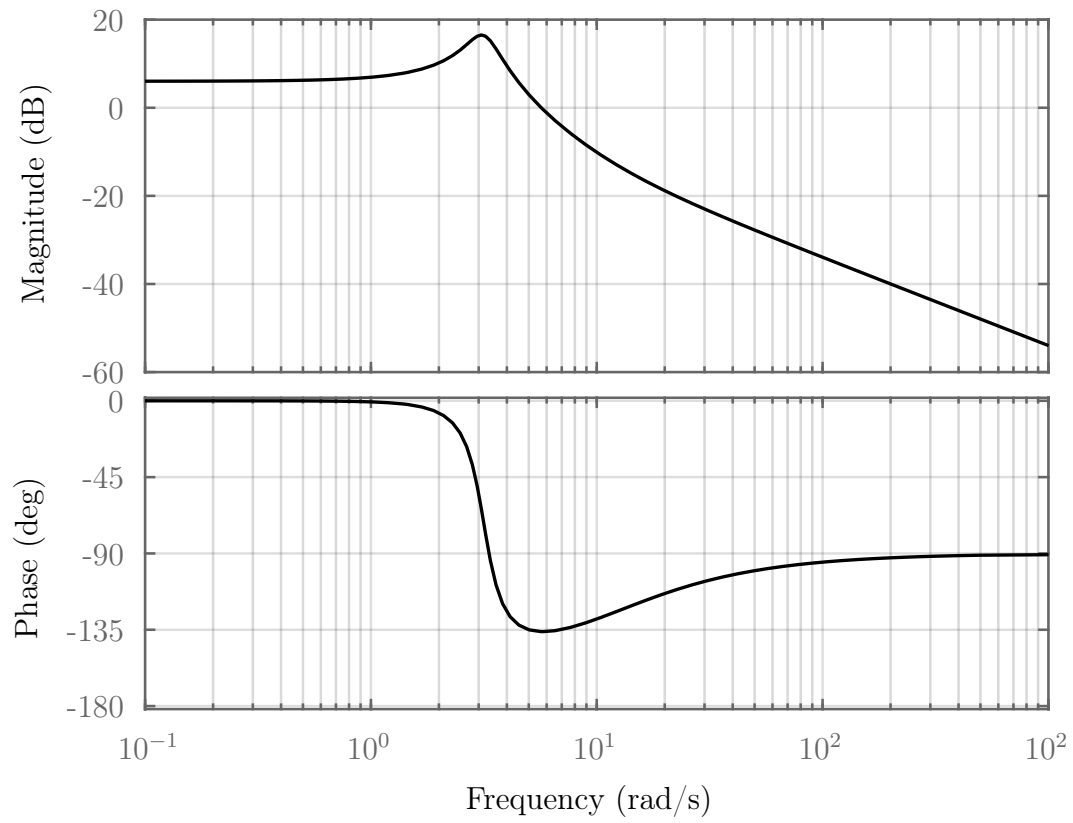
$$F_{2\text{lead}}(s) = K \left[\frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1} \right]^2 \quad \text{och} \quad F_{\text{lag}}(s) = \frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma}.$$

Notera att vi använder två stycken lead-länkar för att kunna fasavancera tillräckligt mycket.

(b) Bestäm regulatorn $F(s)$ så att det kompenserade öppna systemet $G(s)F(s)$

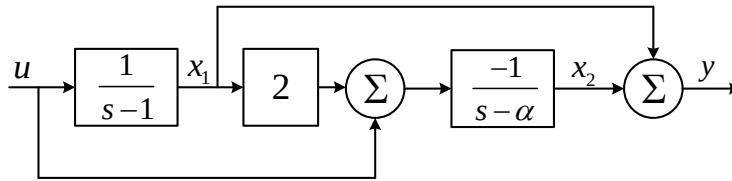
- har skärfrekvens $\omega_c = 5.68$ rad/s
- har fasmarginal $\varphi_m = 60^\circ$
- och det stationära reglerfelet uppfyller $\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = 0$, då referenssignalen är en enhetsramp $r(t) = t$, $t > 0$.

(8p)



Figur 3: Bode-diagram för $G_1(s)$ i Uppgift 3.

4. Betrakta ett dynamiskt system med insignal $u(t)$ och utsignal $y(t)$, som beskrivs av block-diagrammet i Figur 4 nedan:



Figur 4: Block-diagram

- (a) Använd tillståndsvektorn $x(t) = [x_1(t), x_2(t)]^\top$ från Figur 4 för att ta fram en tillståndsmodell för systemet, dvs

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= A(\alpha)x(t) + Bu(t), \\ y(t) &= Cx(t)\end{aligned}$$

Här har vi noterat att A -matrisen beror på parametern α . (2p)

- (b) För vilka värden på α är systemet stabilt? (1p)
- (c) För vilka värden på α är systemet styrbart? (1p)
- (d) För vilka värden på α är systemet observerbart? (1p)
- (e) Antag att vi bara kan mäta utsignalen $y(t)$ i Figur 4. Uppgiften är att avgöra när man kan konstruera en regulator baserad på tillståndsåterkoppling med en observatör

$$\begin{aligned}\dot{\hat{x}}(t) &= A(\alpha)\hat{x}(t) + Bu(t) + K(y(t) - C\hat{x}(t)), \\ u(t) &= -L\hat{x}(t)\end{aligned}$$

för att reglera systemet. För vilka värden på α är det möjligt att bestämma K och L så att motsvarande återkopplat system är stabilt? (3p)

- (f) Antag att vi kan mäta $x(t)$ och använder tillståndsåterkopplingen $u(t) = -Lx(t)$, För vilka värden på α är det möjligt att bestämma L så att motsvarande återkopplat system är stabilt? (2p)

5. Uppgiften handlar om att studera stabilitet för det tidsvariabla skalära linjära systemet

$$\dot{x}(t) = a(t)x(t)$$

Här är $a(t)$ en kontinuerliga skalär funktion. Antag att

$$a(t) \rightarrow a < 0, \quad t \rightarrow \infty$$

vilket ger att motsvarande linjära system

$$\dot{\bar{x}}(t) = a\bar{x}(t)$$

är asymptotiskt stabilt. Frågan är om det tidsvariabla systemet är asymptotiskt stabilt, dvs om $x(t) \rightarrow 0$ exponentiellt då $t \rightarrow \infty$?

För svara på frågan kommer vi att använda Grönwall's lemma:

Låt $f(t)$ och $g(t)$ vara icke-negativa integrerbara funktioner och c en icke-negativa konstant. Om

$$f(t) \leq c + \int_0^t g(s)f(s)ds \quad \text{för } t \geq 0$$

så gäller att

$$f(t) \leq c e^{h(t)} \quad \text{för } t \geq 0$$

$$\text{där } h(t) = \int_0^t g(s)ds$$

- (a) Låt $\delta(t) = a(t) - a$ och visa att lösningen till

$$\dot{x}(t) = a(t)x(t)$$

uppfyller (2p)

$$e^{-at}x(t) = x(0) + \int_0^t e^{-as}\delta(s)x(s)ds$$

- (b) Använd Grönwall's lemma för att visa att

$$|x(t)| \leq |x(0)| e^{h(t)} \quad \text{för alla } t \geq 0,$$

$$\text{där } h(t) = \int_0^t |\delta(s)|ds + at$$

(2p)

(c) Antag att

$$\int_0^\infty |\delta(s)| ds \leq d < \infty$$

Detta är ett mer restriktivt krav än det ursprungliga antagandet att $\delta(t) \rightarrow 0$ då $t \rightarrow \infty$.

Visa att detta antagande medför att $x(t) \rightarrow 0$ exponentiellt då $t \rightarrow \infty$, dvs att det tidsvariabla systemet då är asymptotiskt stabilt. (3p)

(d) Antag att

$$\frac{|\delta(t)|}{|a|} \leq k < 1 \quad \text{för alla } t \geq 0$$

Detta krav beror på a , men kräver ej att $\delta(t) \rightarrow 0$ då $t \rightarrow \infty$.

Visa att detta antagande medför att $x(t) \rightarrow 0$ exponentiellt då $t \rightarrow \infty$, dvs att det tidsvariabla systemet då är asymptotiskt stabilt. (3p)

Resultaten i Uppgift 5) kan generaliseras till tillståndsbeskrivningar av godtycklig ordning genom att använda matris- och vektor-normer.